

06 - 06-Diabète sucré - Pr. BOUKHIRA

Bonjour, toujours dans le cadre du programme de biochimie clinique, aujourd'hui on va entamer un nouveau chapitre qui va être consacré au diabète sucré ou plutôt aux différents diabètes sucrés. A l'issue de ce chapitre, il y a certains objectifs à atteindre. Tout d'abord, il faut savoir définir qu'est-ce qu'un diabète sucré, maîtriser la nouvelle classification des diabètes, bien sûr vous devez être en mesure d'énumérer les différentes complications, aussi bien métabolique et à côté des complications métaboliques, il y a les complications angiopathiques, puis après vous devez être en mesure de savoir les différents paramètres biochimiques, aussi bien les paramètres de diagnostic que ceux de la surveillance de la maladie diabétique.

Alors pour atteindre ces objectifs, on a adopté un plan. Tout d'abord, après une définition, on va faire quelques rappels physiologiques, on va vous donner quelques chiffres épidémiologiques pour vous montrer toute l'importance de cette maladie, puis après on va présenter la classification des différents diabètes avec leur physiopathologie respectives et on va citer les complications de la maladie diabétique. Et dans un sous-chapitre très important, on va voir les différents paramètres biochimiques de diagnostic et de surveillance.

Tout d'abord, comme définition, le diabète sucré est défini comme une hyperglycémie chronique, qui veut dire une glycémie supérieure à 7 millimoles par litre, qui est l'équivalent de 1,26 grammes par litre, à deux reprises, ou glycémie supérieure à 11,1 millimoles par litre, à n'importe quel moment de la journée. Cette définition a été fondée sur le seuil glycémie, qui est de 1,26 grammes par litre. Ce seuil correspond à le début d'apparition de microangiopathie et en particulier la rétinopathie diabétique.

Donc le seuil, dans l'historique, le seuil a été au début de 1,40, ce seuil a été abaissé à 1,26 et on parle maintenant de diabète sucré à partir de ce seuil là. Alors la glycémie, c'est le résultat d'un équilibre entre apport et élimination, bien sûr, c'est le rapport entre biosynthèse et dégradation du glucose. Cette glycémie est soumise à des systèmes de régulation qui englobent un facteur hypoglycémien, qui est l'hormone très connue par vous maintenant, c'est l'insuline.

Puis après, à côté de ce facteur hypoglycémien, il y a plusieurs facteurs hypoglycémien, à savoir l'adrénaline, le glucagon, le cortisol, la STH. Tout déséquilibre de cet équilibre là aura des conséquences néfastes. Soit on est devant des hypoglycémies qui sont accompagnées de désordres cérébraux ou bien des hyperglycémies qui sont accompagnées de désordres hydroélectrolytiques et là on parle de diabète sucré.

Alors au carrefour de cette régulation, on avait parlé du seul facteur hypoglycémien qui est l'insuline. Cette insuline là, elle agit comme hormone hypoglycémien par plusieurs actions, aussi bien des actions inhibitrices que des actions stimulatrices. Et à partir de là, en maîtrisant, en regardant les différentes actions de l'insuline, on peut déduire que la glycémie, que l'insuline a tendance à maintenir la glycémie dans les valeurs normales le maximum possible de temps.

Tant que cette insuline existe et tant que cette insuline peut faire son action. Alors quelles sont les conséquences d'une hyperglycémie? D'abord, l'apparition d'une glucosurie. Normalement le glucose est absent au niveau urinaire mais si la glycémie a un caractère chronique et elle dépasse la capacité de réabsorption rénale, on aura une glucosurie accompagnée d'une polyurie osmotique parce que le glucose, vous le savez très bien, c'est une substance osmotiquement active et une polydipsie qui est secondaire à cette polyurie.

Deuxième conséquence, vu que la cellule sera privée de son glucose, on parle de glucopénie intracellulaire et cette glucopénie va avoir comme résultat une augmentation des hormones hyperglycémiantes, apparition de néoglucogènes à partir des protéines et ce qui explique l'hypercatabolisme des protéines et des lipides qui accompagnent cette glucopénie. Cet hypercatabolisme des lipides est traduit par une accélération de la lipolyse périphérique avec production de grandes quantités d'acétyl-coenzyme qui vont saturer le sucre de Krebs et vont dévier vers la voie secondaire qui est la voie de la cétogénèse et on ne s'étonne pas de l'apparition de cette cétogénèse et une acidose métabolique devant un diabète mal équilibré. Tout ça se manifeste par un syndrome clinique cardinal et ce syndrome comporte un syndrome polyphéno-polydipsique, un amaigrissement suite à cet état d'hypercatabolisme aussi bien des protéines et des lipides, une polyphagie et bien sûr une asthénie parce que la cellule ne reçoit pas assez de carburant et le carburant le plus important ici c'est le glucose.

Alors pour vous montrer l'importance de cette maladie il faut savoir qu'il existe plus de 130 millions de diabétiques de par le monde, au Maroc on dénombre un chiffre quand même de 3 millions et plus de diabétiques, c'est un problème ce qui fait que le diabète sucré représente un problème de santé publique avec un cofinancier très élevé et ce cofinancier est surtout lié aux complications dégénératives du diabète. Alors le diabète et sa classification, avant pour vous rappeler qu'avant on parlait de la dépendance par rapport à l'insuline, cette dépendance n'est plus citée dans cette classification, maintenant on a reclassé les différents diabètes et dans cette nouvelle classification les diabètes dits génétiques ont une place très importante et on a même dans cette classification simplifié l'exploration parce qu'avant on se basait beaucoup sur une preuve dynamique qu'on utilisait souvent, maintenant on l'utilise que d'une façon exceptionnelle qui est l'hyperglycémie provoquée par voie orale, on verra dans les critères de diagnostic que ces critères là sont devenus de plus en plus simples. Alors la nouvelle classification parle de diabète type 1, diabète type 2, il n'y a plus de notion de dépendance à l'insuline et les autres diabètes spécifiques, les autres types de diabète qui sont des diabètes génétiques, on cite ici les diabètes qui sont la conséquence d'anomalies génétiques des cellules bêta, on parle de MODY 1, MODY 2 et MODY 3, bien sûr les cellules bêta des îlots de Langerhans au niveau pancréatique, les anomalies génétiques de l'action de l'insuline, les diabètes pancréatiques, les diabètes secondaires à une autre endocrinopathie et les diabètes iatrogènes qui sont la conséquence de la prise de certains médicaments tels que les corticoïdes, les bêta-bloquants et les diurétiques.

Et bien sûr il y a même certaines infections virales qui ont été incriminées dans l'apparition de

certain diabète et à côté de ces diabètes génétiques on a le diabète gestationnel qui apparaît au cours de la grossesse et qui peut être soit transitoire ou ça peut déclencher un vrai diabète chez la femme enceinte. Alors le diabète type 1 d'abord elle est la conséquence d'une destruction du cellule bêta pancréatique et cette destruction va induire un déficit en insuline ou sécrétion. Cette destruction est la conséquence soit d'un mécanisme auto-humain à médiation cellulaire ou d'un mécanisme idiopathique.

Au cours de cette destruction il y a différents marqueurs qui sont retrouvés témoins de la maladie auto-humaine et ces différents marqueurs sont des anticorps qui attaquent soit les îlots par les islets par les îlots soit des anticorps anti-dicarboxylates de l'acide glutamique ou GAD. Il y a même des anticorps anti-insuline, des anticorps anti-antigènes et au cours de cette, si la destruction est totale bien sûr le besoin en insuline devient vital. Il y a des facteurs qui déclenchent cette destruction telles que les maladies virales.

On cite ici le virus des oreillons, le cytomégalo virus et le virus de la rougeole et on a même incriminé une protéine du lait de vache et on dit que cette protéine-là peut déclencher cette destruction. Alors le diabète type 1 se trouve chez 10 à 15 % de diabétiques. Elle est plus manifeste surtout chez les jeunes, enfants et adolescents avec un pic entre 10 et 14 ans.

Il y a une susceptibilité liée au système HLA avec un risque très élevé chez les DR3 ou DR4. Elle est caractérisée par un début brutal, un syndrome cardinal, une soif associée à une glucosurie. Il y a une grande tendance à l'acidocétose, ça veut dire que les diabétiques type 1 ont tendance à développer une des complications métaboliques, c'est la complication acido-cytosique qui est traduite par la présence des corps cétoniques et par une acidose.

Ce diabète type 1 peut être associé à d'autres maladies auto-humaines parce que la physiopathologie retrouve cette composante auto-humaine telle que l'association à la maladie de Basedow, à certaines thyroïdites et même à la maladie de Biermer. Le diabète type 2, là on retrouve une insuline résistance qui se manifeste surtout au niveau musculaire et au niveau adipeux. Cette insuline résistance est le résultat d'une anomalie de liaison de l'insuline à son récepteur ou bien une anomalie de transduction du signal ou bien une anomalie du système effecteur.

À la différence du diabète type 1, il y a ici une insuline sécrétion mais à des degrés divers et bien sûr il y a une glucotoxicité, une lipotoxicité qui accompagne cette insuline résistance. Et le plus fréquent, le diabète type 2, beaucoup plus fréquent que le diabète type 1, il y a une prédisposition génétique et une composante héréditaire. Un risque cardiovasculaire important et à la différence du type 1, il y a peu de symptômes d'appel donc en moyenne il y a un retard de diagnostic de 5 ans.

La découverte se fait le plus souvent au cours d'un examen biologique systématique chez un sujet avec un facteur de risque et parmi les facteurs de risque c'est l'âge supérieur à 45 ans, une

obésité, une répartition abdominale et viscérale des graisses, une sédentarité, une intolérance aux hydrates de carbone et une atherosclerose, hypertension artérielle, une dyslipidie. Chez ces sujets-là, chez qui on explore les facteurs de risque, on peut d'une façon fortuite découvrir un diabète type 2 qui a été, qui passait inaperçu pendant plusieurs années. Le diabète maudit qui est l'un des diabètes génétiques et il apparaît avant l'âge de 25 ans parce que c'est un diabète de jeûne.

Ce sont des diabètes familiaux d'origine génétique à transmission autosomale et c'est le résultat d'un défaut de fonctionnement des cellules bêta entraînant une diminution de la sécrétion d'insuline. C'est l'exemple type en fait le diabète maudit que ce soit le maudit 1, maudit 2, maudit 3, c'est l'exemple type des diabètes génétiques. Le quatrième type de diabète, c'est le diabète gestationnel qui est défini par toute intolérance au glucose qui apparaît ou découverte au cours de la grossesse.

L'hyperglycémie comme on avait bien dit, l'hyperglycémie peut être transitoire ou bien cette hyperglycémie peut être un facteur déclenchant d'un vrai diabète ce qui explique la surveillance étroite chez une femme enceinte de cette maladie. Alors les complications sont très importantes, ce sont des complications materno-fœtales qui peuvent toucher aussi bien la mère que le fœtus et ce sont des complications qui peuvent être à court ou à long terme. Cela justifie le dépistage entre la 24e et la 28e semaine d'aménorrhée et si même ce dépistage est négatif, il faut le renouveler à la 32e semaine d'aménorrhée et bien sûr ce diabète là nécessite une prise en charge très appropriée.

Alors les critères de diagnostic maintenant. Alors dans ces critères de diagnostic, on a l'association des symptômes évocateurs de la maladie telles qu'une polydipsie, une polyurie, une fatigue à une glycémie supérieure à 11,1 millimoles à tout moment de la journée ou une glycémie ingénieur supérieure au seuil qui est 1,26 gramme par litre. Dans les deux cas, on peut parler de diabète.

Enfin, si une glycémie supérieure à 11,1 millimoles par litre à la deuxième heure de cette hyperglycémie provoquée par voie orale et vous constatez d'après ces critères là que l'épreuve de l'hyperglycémie par voie orale est mise en second lieu par rapport à la glycémie agent. Il y a une hyperglycémie modérée agent qui est définie pour les sujets présentant une glycémie entre 6,1 et 7. Donc ça n'atteint pas encore le seuil et là on parle d'hyperglycémie modérée agent. Il y a une autre entité c'est l'intolérance aux hydrates de carbone.

On verra tout ça selon les valeurs retrouvées au cours de l'exploration. Alors les complications du diabète parce que la maladie diabétique pose problème surtout par ses complications. Alors il faut distinguer d'abord les complications métaboliques aiguës et là c'est l'acidocétose diabétique ou bien le coma hyperosmolaire non cytosique, l'acidose lactique et les hypoglycémies.

A côté de ces complications métaboliques aiguës, il y a les complications tardives qui sont

d'abord les microangiopathies qui sont en rapport avec les anomalies de la paroi de vaisseau et ensuite la rétinopathie diabétique, la néphropathie diabétique et la neuropathie. Et bien sûr si ces anomalies touchent la paroi des grands vaisseaux, on parle de macroangiopathie et ensuite c'est l'exemple de l'athérosclérose qui est accélérée. Tout ça explique pourquoi il faut instaurer une surveillance chez les malades diabétiques.

Alors dans l'exploration fonctionnelle, il faut savoir qu'il y a d'abord des paramètres de diagnostic, il y a même des paramètres de dépistage précoce et il y a des paramètres de surveillance, on va les citer les uns après les autres. Alors tout d'abord l'examen le plus courant qui est un examen de diagnostic c'est le glycémiage qui est réalisé sur un plasma ou un sérum. Les valeurs normales, normalement c'est entre 4 et 5 à 6,1 millimoles par litre.

Bien sûr le prélèvement doit être fait à jeun, on peut travailler soit sur un tube avec anticoagulants ou un tube ne contenant pas d'anticoagulants, on parle de tubes secs, on peut même travailler sur du sang total. Alors les méthodes de dosage les plus courantes ce sont les méthodes enzymatiques qui font appel à certaines enzymes, les plus utilisées c'est la méthode à la glucose oxydase ou la méthode à l'exoclasine ou la méthode à la glucose dyshydrogénase. A côté de ces méthodes enzymatiques, il y a des méthodes électrochimiques qui font appel aux électrodes spécifiques et on parle de l'option de biocapteurs.

Il y a la technique de réflectométrie qui est utilisée dans les glucomètres à bandelettes qui sont très utilisés par le diabétique et il y a une méthode même très très innovatrice, c'est l'ionophoraise inverse cutanée, on parle de GlucoWatch. Alors la méthode enzymatique à la glucose oxydase, il y a bien sûr la réaction principale qui va générer du peroxyde d'hydrogène et d'oxygène et ce peroxyde là va être utilisé par la réaction de train d'air et cette réaction de train d'air qui va faire apparaître une coloration rouge du milieu et le degré d'absorbance de ce milieu là qui a un rapport bien sûr avec la quinoline est proportionnel au taux de glucose et c'est ainsi qu'on arrive à déterminer le glycémie. Il y a la méthode à l'hexokinase, c'est la méthode de référence.

Cette méthode là utilise aussi bien une réaction principale à l'hexokinase et une réaction secondaire à la glucose 6-phosphodéshydrogénase et là on va suivre l'absorption, l'augmentation de l'absorbance à 340 nanomètres suite à l'apparition de la forme réduite de NADPH H⁺, dans le milieu réactionnel. L'épreuve d'hyperglycémie provoquée par VAORA qui est une épreuve dynamique et qu'on réalise sur deux heures. Là on fait un apport de glucose mais on doit respecter certaines conditions pré-analytiques.

Un respect d'apport normoglycémique trois jours avant, on dit aux patients de ne pas prendre beaucoup de sucre dans les trois jours qui précèdent cette épreuve. Il faut faire attention si jamais il y a des sous-traitements, que ce soit les traitements hyperglycémiques ou hypoglycémiques, il faut les prendre en considération. Cette épreuve est effectuée le matin à jeûne depuis la veille.

On fait absorber 75 g de glucose qui sont dilués dans une quantité d'eau, qu'on fait boire aux malades entre cinq à dix minutes et bien sûr on fait des prélèvements à T0, T30 T1h, T1h30 et T2h. On peut associer bien sûr au dosage des glycémies à ces différents intervalles de temps, on peut associer un dosage d'insuline ou de peptides C si on veut faire un diagnostic étiologique. Il y a même une épreuve d'hyperglycémie, une variante de cette épreuve là, c'est l'hyperglycémie provoquée par VAORA qui est étalée sur cinq heures et dont le but est de rechercher une hypoglycémie qui est réactionnée.

Mais en général, la plus utilisée c'est cette hyperglycémie provoquée par VAORA sur deux heures. Alors bien sûr selon la nouvelle classification, la réalisation de cette épreuve doit rester exceptionnelle, elle doit garder une place limitée dans les situations difficiles à interpréter. Faire attention au cours de cette épreuve là parce que la grande quantité de sucre qui est absorbée par le patient peut ne pas être bien tolérée.

Alors les indications ce sont les hypoglycémies fonctionnelles et si on veut explorer les sécrétions des somatotrophines qui interviennent bien sûr dans la régulation de la glycémie. Alors selon les valeurs obtenues à partir de la glycémie à jeun et de l'hyperglycémie provoquée par VAORA, on peut faire une certaine classification. Alors si la glycémie à jeun est inférieure à 6,1 et la glycémie deux heures après une AGPO, on est dans la normale.

Si par contre la glycémie à jeun est comprise entre 6,1 mais reste inférieure à 7 et bien sûr l'hyperglycémie par VAORA nous donne des valeurs qui n'atteignent pas le seuil à deux heures qui est de 11,1, on parle de troubles de régulation de la glycémie. On est soit devant une hyperglycémie de réagents, soit on est devant une intolérance aux hydrates de carbone et les deux entités doivent être observées et surveillées de près. On parlera de diabète par contre si la glycémie à jeun est supérieure au seuil qui est de 1,26 g par litre et on a une hyperglycémie à deux heures au cours d'une épreuve d'hyperglycémie par VAORA qui est supérieure à 11,1 mmol, là on parle de diabète propromantique, de maladie diabétique sucrée.

Alors on peut rechercher la glucosurie parce qu'on avait dit que les urines normalement ne contiennent pas de glucose mais si le taux de réabsorption est dépassé et ce taux de réabsorption correspond à 1,9 mmol par litre, c'est à dire à l'état physiologique l'urine réabsorbe toute la quantité de glucose tant que la glycémie ne dépasse pas 9,9 mmol par litre. Mais une fois cette glycémie dépasse ce seuil là on va retrouver du glucose au niveau urinaire. Ce paramètre de glucosurie nous permet de faire un dépistage de masse parce qu'il suffit d'utiliser des bandelettes qui contiennent aussi la glucose oxydase.

C'est une technique qui est réalisée bien sûr sur des urines fraîches ou bien sûr sur des urines de 24 heures. Le dosage, on peut doser le glucose au niveau urinaire en ayant recours aux mêmes techniques utilisées pour la glycémie et bien sûr se méfier de la possibilité qu'une acétonurie importante peut masquer une glucosurie et bien sûr on peut avoir des cas difficiles au cours du diabète rénal, au cours de la grossesse. On peut aussi utiliser comme paramètre et on

le fait au cours de chaque fois qu'on suspecte une acidose, une complication acido-cétosique, on peut aller chercher les corps cétoniques au niveau urinaire, soit par bandelettes réactives, soit par recherche aussi bien des corps cétoniques et d'une glucosurie majeure, même si on sait qu'un taux très important de corps cétoniques peut faire masquer une vraie glucosurie.

Si on veut encore pousser le diagnostic, on peut aller chercher à doser l'insuline, mais ce dosage-là doit respecter certaines conditions pré-analytiques, c'est que le prélèvement doit être rapidement centrifugé parce que l'insuline c'est une protéine, hormone protéique qui est très fragile, donc éviter toute hémolyse et pour que l'insuline ne soit pas dégradée par l'insulinase qui est libérée par les érythrocytes. Alors les techniques de dosage, ce sont des techniques immuno-enzymatiques ou des techniques immuno-radiométriques, des valeurs normales entre 11 et 7000 unités par litre et ça permet de détecter une sécrétion résiduelle d'insuline et le degré d'insulino-résistance et on fait l'interprétation bien sûr des taux d'insuline toujours en observant les valeurs de la glycémie. Alors l'intérêt du dosage de l'insuline c'est que ça permet de détecter les anomalies mineures de fonctionnement des cellules bêta qui sont témoins d'un état de pré-diabète et ça permet aussi de prendre la décision de passer à l'insuline dans le cas d'un diabète type 2 qui est mal équilibré, on parle de diabète récurrent et ça permet aussi la recherche d'un insulisme ou d'un insuline qui peut être à l'origine d'hypoglycémie.

Le peptide C peut être aussi dosé, alors qu'est-ce que c'est que ce peptide C? Il faut savoir que l'insuline est un préclivage qui sécrète souvent de pro-insuline, après clivage il va libérer de la molécule d'insuline et un peptide C a des quantités équimolaires. L'avantage du peptide C par rapport à l'insuline d'abord il n'est pas retenu au niveau hépatique, il subit la filtration glomulaire sans réabsorption tubulaire et les concentrations sont 5 à 6 fois plus par rapport à l'insuline et il a une demi-vie plus longue. Alors l'intérêt de dosage de ce peptide C, il va nous refléter la sécrétion endogène d'insuline, capacité fonctionnelle résiduelle chez le diabétique sous insulino-thérapie, au cours d'une hyperglycémie provoquée par voie orale, son taux de base double ou triple après la charge de glucose si tout va bien.

Au cours du diabète type 2, les valeurs de peptide C basse témoignent d'une stimulation inefficace et là on doit passer à l'insulino-thérapie. Bien sûr, au cours surtout du diabète type 1, on avait dit qu'ils ont une base de la destruction des cellules bêta, ils peuvent avoir une explication auto-immune et dans ce cas là, le recours au dosage et à la recherche des anticorps devient très important. On peut rechercher les anticorps qu'on avait cités et bien sûr on peut même doser les anticorps anti-insuline, les anticorps GAD et là ça demande bien sûr des examens très spécialisés.

Il y a même des techniques de biologie moléculaire qui permettent de dépister les sujets à haut risque. On avait dit que certains diabètes sont liés, il y a une prédisposition liée au système HLA et il faut savoir pour votre information qu'il existe maintenant des techniques de biologie moléculaire qui permettent de détecter ces sujets qui ont une grande prédisposition à développer ce diabète. Alors on avait vu les critères, les paramètres biochimiques de diagnostic, maintenant

la surveillance.

On avait dit pourquoi il faut surveiller, parce que le diabète est surtout dangereux par ces complications. Alors la surveillance a pour but d'adapter au mieux le traitement et les règles diététiques pour éviter ou ralentir l'apparition des complications. Dans cette surveillance il y a l'autosurveillance qui est faite par le patient diabétique lui-même, il faut juste faire un glycémie, détecter un glycémie ou doser un glycémie, recherche d'une glucosurie, recherche des corticotiniques en cas de complication ou bien on peut encore avoir un niveau élevé de surveillance et là ça nécessite bien sûr le recours aux examens de laboratoire avec un glycémie-engin et posprandia, même faire un cycle glycémique qui est étalé sur plusieurs heures, aller doser certains paramètres tels que l'hémoglobine glycosylée qu'on appelle l'hémoglobine A1c ou bien les fructosamines et même faire un dosage de microalbuminurie qui peut être témoin d'un début de microangiopathie rénale.

Alors l'autosurveillance bien sûr doit être régulière, faite souvent par le diabétique lui-même à domicile à l'aide des bandelettes réactives, il y a même des groupes de travail de la haute autorité de santé qui recommandent cette autosurveillance pour tous les patients insulino-traités, patients traités par un insulino-sécrétoire et traitement à court ou à moyen terme par l'insuline. Toutes ces catégories de patients doivent instaurer une autosurveillance. Alors le cycle glycémique qui consiste à faire des prélèvements tout au long de la journée avec cette période postprandiale et bien sûr ça permet d'avoir une idée sur l'état d'équilibre d'un diabétique traité et ça permet d'ajuster le traitement le long de l'ictémaire.

Alors on avait dit qu'un paramètre très important qui est très utilisé de nos jours c'est la la détermination du taux d'hémoglobine glycosylée ou d'hémoglobine glycosylée. Alors il faut savoir que l'apparition de cette hémoglobine glycosylée est la conséquence de la glycation des protéines circulantes suite à l'hyperglycémie chronique. Alors cette glycation des protéines va faire apparaître deux marqueurs cumulatifs à savoir l'hémoglobine A1c ou les fructosamines et ces deux marqueurs cumulatifs vont nous permettre de suivre la conduite du traitement et donc de contrôler la régulation glycémique.

Alors la glycation c'est quoi ? La glycation c'est une réaction de condensation entre la fonction aldose des oses et un radical amine des protéines. Cette glycation passe par plusieurs étapes, une étape d'initiation, une étape de propagation, une étape terminale et elle est très liée à la pathogénie. Ces produits qui vont apparaître, ces produits glycosylés sont incriminés dans la pathogénie des complications à long terme.

Cette glycation peut aussi toucher autre que l'hémoglobine, elle peut toucher d'autres protéines à demi-vie courte telles que les apoprotéines ou elle peut toucher des protéines à demi-vie longue qui ont des conséquences néfastes et étaient incriminées bien sûr dans l'apparition des angiopathies diabétiques. Alors on va insister beaucoup sur l'hémoglobine A1c dont le ton ne doit pas dépasser 6% de l'hémoglobine totale, c'est le paramètre de référence qui est actuellement

utilisé. C'est quoi cette hémoglobine glycée ? C'est une cytohamine stable à la différence de l'hémoglobine pré A1c qui est instable, nous on va se consacrer à l'hémoglobine A1c stable.

Alors le prélèvement, c'est un prélèvement, on peut travailler sur un prélèvement veineux de préférence sur des terres, on peut même travailler sur un sang total mais toujours avec anticoagulant, on a recours soit à l'héparine ou aux fluorures associées à l'oxalate. La conservation est possible 3 jours à 4 degrés et on peut travailler sur les hémolyses qui peuvent être conservées 7 jours. Alors les méthodes utilisées, il y a la méthode de référence qui est la chromatographie liquide haute performance, c'est la méthode de référence qui est basée sur la charge de cette hémoglobine A1c et à côté de cette méthode de chromatographie, on peut aussi avoir recours à des méthodes d'électrophoreses et même des méthodes d'immunoturbidimétrie qui sont basées sur le caractère antigénique de cette hémoglobine et qui nécessite le recours à des anticorps monoclonaux qui vont reconnaître cette fraction d'hémoglobine.

Alors les techniques sont très variées, ce qui a nécessité une standardisation internationale par les sociétés savantes et on s'était mis d'accord sur un taux de 4 à 6% de hémoglobine A1c par rapport à l'hémoglobine totale. Alors chez le diabète type 1, l'objectif c'est de ne pas dépasser 7% alors que chez le diabétique type 2, l'objectif c'est de ne pas dépasser 6,5%. Et à partir des valeurs de l'hémoglobine A1c, on va ajuster le traitement et même instaurer des mesures hégiénothéistiques selon la valeur de l'hémoglobine indiquée associée bien sûr à d'autres facteurs de risque tels que le poids, la sédentarité, l'hypertension artérielle et tout ça.

Donc ça nous permet en fait de faire un réajustement du traitement. Si jamais il y a un problème, une contrainte ou un obstacle dans la détermination d'une hémoglobine indiquée telle qu'une hémolyse accélérée, telle que la présence d'un variant d'hémoglobine, on a une alternative c'est d'aller déterminer le taux de fructozamine. Alors le taux de fructozamine c'est quoi ? Ce sont des protéines aussi glycées mais ça touche toutes les protéines, non pas seulement l'hémoglobine mais toutes les protéines.

Alors on a trouvé qu'il y a une bonne corrélation entre les fructozamines et l'hémoglobine A1c chez les mêmes individus. C'est un marqueur à plus court terme de l'état de la glycémie entre 1 à 3 semaines alors que l'hémoglobine A1c, c'est-à-dire l'hémoglobine glycée, constitue un marqueur de moyen terme. Et les fructozamines constituent bien sûr une alternative au dosage d'hémoglobine A1c au cours d'une grossesse, présence d'hémoglobinoopathie, de thalassémie ou des animes hémolytiques de diverses causes.

Un autre paramètre de surveillance c'est la détermination de la microalbuminurie. Ça permet de dépister, de détecter d'une façon très précoce le début d'une microangiopathie rénale chez le diabétique. Et une microalbuminurie très importante est le témoin d'une altération de la membrane basale glomerulaire et ça permet une évaluation très précoce d'une glomerulopathie diabétique.

Alors la microalbumine est déterminée sur un échantillon urinaire ou bien sur du zéron de 24 heures. On exprime les résultats par rapport à la créatinine. La détermination peut se faire soit par des bandelettes réactives, soit par des techniques d'immunoanalyse qui vont vous donner la valeur exacte.

Et ces méthodes d'immunoanalyse ce sont les méthodes de précipitation au milieu liquide telles que la lymphométrie et la turbidimétrie. Cette microalbuminurie augmente aussi au cours des insuffisances cardiaques congestives, au cours de certaines infections urinaires, certains épisodes fibrils et au cours d'un exercice physique. Alors les résultats chez le diabétique type 1, ils témoignent le début d'une néphropathie débutante qui est encore réversible.

Chez le diabétique type 2, c'est un marqueur d'athérosclérose avec un haut risque de mortalité cardiovasculaire. Un autre paramètre à surveiller chez le diabétique qui nécessite une prise en charge des facteurs de risque, c'est d'abord faire régulièrement un bilan lipidique pour détecter toute l'épidémie qui accompagne souvent les maladies diabétiques. C'est ce qu'on appelle explorer des anomalies diabétiques qui consistent à déterminer d'une part le taux de cholestérol total avec ses différentes fractions HDL, LDL et le taux de triglycérides.

Il y a des seuils et des objectifs à atteindre selon les valeurs trouvées de cholestérol et ses différentes fractions. Surveiller bien sûr un autre paramètre qui n'est pas biologique mais chez un diabétique il faut penser à surveiller sa tension artérielle et bien sûr imposer sur le diabétique les mesures hygiéniques strictes avec un conseil bien sûr d'arrêter les mesures toxiques notamment les conduites tabagiques. En conclusion la maladie diabétique constitue la troisième maladie en termes de mortalité après les maladies cardiovasculaires et les cancers.

On estime à plus de 135 millions de diabétiques dans le monde. Dans l'horizon de 2025 on aura plus de 300 millions et on n'arrête pas de citer toute l'importance du laboratoire de biologie médicale pour instaurer les paramètres aussi bien de diagnostic de surveillance et ici on insiste sur un paramètre très important c'est le délai de rendu du résultat qui doit être le plus court possible pour prendre les mesures nécessaires dans la prise en charge de la maladie diabétique. Il faut pas oublier qu'une éducation du patient diabétique est très très importante pour une auto surveillance qui peut lui éviter pas mal de complications.

Je vous remercie.